LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Oleh :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : TRI 3C

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

No.

Date :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : 3C

Mata Kuliah : Teknologi IOT II

Rangkuman materi : Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

1. Pengertian MQTT dan Alasan penggunaannya dalam IoT

MQTT adalah protokol komunikasi lightWeight (ringan) berbasis publish - subscribe yang dirancang khusus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti kapasitas prosesor yang kecil, memori terbatas, serta jaringan internet yang tidak stabil, atau memiliki bandwith rendah.

Alasan penggunaan dalam IoT :

- Konsumsi Daya Rendah : sangat efisien sehingga perangkat berbasis baterai dapat bertahan lebih lama.
- Header yang kecil : ukuran header paket data MQTT sangat minimal (bisa sekecil 2 byte), sehingga mengurangi beban trafik jaringan.
- Efisiensi Bandwith : Bekerja dengan baik bahkan pada Jaringan Seluler atau satelit yang lambat dan berlatensi tinggi.

2. Arsitektur komunikasi MQTT dan Fungsi MQTT Broker

Arsitektur MQTT menggunakan pola komunikasi publish - subscribe

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

dimana client tidak saling mengirim pesan secara langsung (Peer-to-peer), melainkan melalui perantara yang disebut MQTT Broker.

Fungsi MQTT Broker :

- Bertindak sebagai pusat lalu lintas pesan dalam jaringan
- Menerima semua pesan yang dikirim oleh publisher.
- Menyaring, mengelola, dan mendistribusikan pesan tersebut kepada setiap subscriber yang berlangganan topic yang sesuai.

3. Pengertian serta perbedaan publisher dan subscriber

Pengertian :

- Publisher : Klien MQTT yang bertugas mengirim / menghasilkan data (misalnya sensor).
- Subscriber : Klien MQTT yang bertugas menerima data (misalnya aplikasi pemantau).

Perbedaan :

- Publisher mengirim pesan ke broker, sedangkan subscriber menerima pesan dari broker.
- Keduanya tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan diperantarai oleh broker.

4. Pengertian Topic dan payload, beserta contohnya.

Pengertian :

- Topic : Alamat atau rute berbentuk teks hierarkis (seperti Folder) untuk mengelompokkan data.

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

- Payload : isi data aktual / informasi yang dikirimkan.

contoh :

- Topic : rumah / ruang-tamu / sensor
- Payload : {"suhu" : 28.5, "kelembapan" : 60}

5. Alur komunikasi MQTT (sensor hingga Aplikasi pemantauan)

1. Sensor (DHT22) : membaca data fisik lingkungan (suhu dan kelembapan).
2. Mikrokontroler (ESP8266) : mengolah data dan bertindak sebagai publisher untuk mengirim pesan ke MQTT Broker.
3. MQTT Broker (Mosquitto) : menerima pesan lalu mencocokkan topic-nya.
4. Aplikasi (Node-RED) : bertindak sebagai subscriber yang menerima data lalu menampilkannya pada dashboard.

6. Fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker

Eclipse Mosquitto adalah perangkat lunak open-source yang berfungsi sebagai MQTT Broker. perannya dalam IoT adalah mengelola lalu lintas pertukaran pesan antarperangkat sensor dan aplikasi secara cepat, aman, dan ringan.

7. Perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP

MQTT dan HTTP adalah dua protokol komunikasi jaringan yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan IoT. perbedaan utamanya terletak pada arsitektur

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

Pengiriman data, efisiensi ukuran header, serta konsumsi daya.
Berikut adalah tabel perbandingan antara MQTT dan HTTP.

Parameter	MQTT	HTTP
Arsitektur	Publish-subscribe (Event-driven)	Request-Response
Ukuran Header	Sangat kecil (mulai dari 2 bytes)	Besar (banyak metadata HTTP)
Koneksi	Koneksi tetap terbuka (Persistent)	Buka-Tutup koneksi tiap request
Penggunaan Daya	Sangat hemat (ringan)	Cukup boros (butuh komputasi lebih)

8. Tingkat Quality of service (QoS) MQTT
- QoS 0 (At most once) : pesan dikirim 1 kali tanpa konfirmasi (bisa hilang jika jaringan terputus).
- QoS 1 (At Least once) : Pesan dijamin sampai minimal 1 kali (ada konfirmasi, tapi ada potensi data ganda).
- QoS 2 (Exactly once) : Pesan dijamin sampai tepat 1 kali melalui proses konfirmasi 4 langkah (Paling aman & presisi).

9. Contoh penerapan MQTT (ESP8266 dan sensor DHT22)
- Sistem : Pemantauan suhu & kelembapan ruangan
- Penerapan : ESP8266 membaca sensor DHT22, lalu mempublikasikan nilainya ke topic IOT/dht22/data melalui WiFi ke Broker. Node-Red berlangganan (subscribe) pada topic tersebut untuk

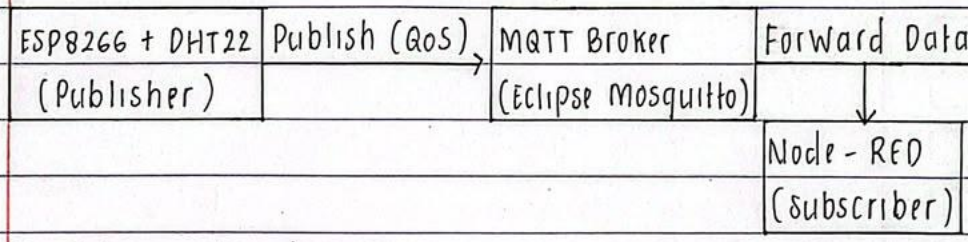
Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

Menampilkan angka suhu secara real-time.

10. Diagram komunikasi MQTT



Penjelasan alur diagram :

1. ESP8266 + DHT22 (Publisher) : Mengambil data suhu dan kelembapan dari lingkungan, lalu mengirimkannya (Publish) ke broker menggunakan topik tertentu.
2. MQTT Broker / Mosquitto : Berfungsi sebagai pusat penampung dan perantara yang menerima data dari ESP8266 lalu mencocokkannya ke pihak yang berlangganan.
3. Node-RED (subscriber) : Menerima data (Forward data) dari broker karena sudah berlangganan (Subscribe) pada topik yang sama, lalu menampilkan hasilnya ke dashboard pemantauan.

Dipindai dengan CamScanner

SUMBER REFERENSI

1. **OASIS Standard Specification**
    - **Judul:** *MQTT Version 3.1.1 & Version 5.0 OASIS Standard*
    - **URL:** https://mqtt.org/documentation
2. **Eclipse Mosquitto Documentation**
    - **Judul:** *Mosquitto MQTT Broker Documentation & Features*
    - **URL:** https://mosquitto.org/documentation/
3. **HiveMQ Learning Center**
    - **Judul:** *MQTT Essentials: Core Concepts & Architecture*
    - **URL:** https://www.hivemq.com/mqtt/
4. **EMQX Guide**
    - **Judul:** *MQTT with Node-RED: A Beginner's Guide with Examples*
    - **URL:** https://www.emqx.com/en/blog/using-node-red-to-process-mqtt-data
5. **Dokumentasi Resmi Node-RED**
    - **Judul:** *Node-RED Core Nodes: MQTT In & MQTT Out*
    - **URL:** https://nodered.org/docs/user-guide/nodes